Solución de la pregunta 20

NÚMEROS · VARIACIÓN PORCENTUAL DE UN ÁREA

Si el lado de un cuadrado aumenta un $10\ \%$, ¿en qué porcentaje aumenta su área?

A) $10\ \%$

B) $20\ \%$

C) $21\ \%$

D) $121\ \%$

Respuesta correcta: C

PASO A PASO

1. **Usa un lado de referencia**
   Si el lado mide 10, el área es 100.

2. **Aumenta el lado**
   El nuevo lado mide 11 y la nueva área 121.

3. **Calcula la variación**
   $\frac{121-100}{100} = 21\ \%$. En general, $1{,}1^2 = 1{,}21$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Supone que el área aumenta lo mismo que el lado.

B) Duplica el porcentaje porque el área tiene dos lados, olvidando el término $1\ \%$ $(0{,}1 \cdot 0{,}1)$.

D) Es la nueva área como porcentaje de la original, no el aumento.

Idea clave. Si cada lado se multiplica por k, el área se multiplica por k^2.